Opgaver

I alle nedenstående opgaver skal du sammenflette to transaktioner.
SQL-koden til Person tabellen ligger på Canvas – `CreateInsertPerson.sql`

Opgave 1 – Dirty Reads

Lav to scripts(New Query). Et script til hver transaktion.

Transaktion 1

```
Begin tran
 update Person
 set alder = 46
 where navn = 'Benny Hansen'

 rollback tran

select navn, alder
from Person
where navn = 'Benny Hansen'
```

Transaktion 2

```
set Transaction isolation level read uncommitted

begin tran
 select navn, alder
 from Person
 where navn = 'Benny Hansen'
commit tran
```

- Køre først Begin og update… i transaktion 1
- VENT
- Kør derefter set transaktion… i transaktion 2
- Kør derefter resten af koden i transaktion 2
- Tilbage til transaktion 1
- Kør rolleback tran
- Kør select'en i transaktion 1.
- Har Transaktion 2 fået Benny Hansens rigtige alder?

Hvad sker der hvis du øger isolation level til
`set transaction isolation level read committed` og gør det same som overstående?

Til MAC

Alt koden i transaktion 1 skal køres også `rollback tran`. Inden `rollback tran` skal der indsættes `waitfor delay '00:00:20'`

Det er mens den (Transaktion 1) står og venter at den andet transaktion skal køres

Det skal køres i et batch for at det virker for MAC

Dette (`waitfor delay '00:00:20'`) skal gøre i alle 3 opgaver for at du kan sammenflette transaktionerne. Det skal indsættes når der skal ventes.

Opgave 2 – Unrepeatable Reads

Lav to scripts. Et script til hver transaktion

Transaktion 1

```
set transaction isolation level read committed

Begin tran

 select navn, alder
 from Person
 where navn = 'Ulla Jensen'

 select navn, alder
 from Person
 where navn = 'Ulla Jensen'

commit tran
```

Transaktion 2

```
update Person
set Alder = 22
where navn = 'Ulla Jensen'
```

- Set transaktion 1 til read committed
- kør Begin tran og første select
- Vent
- Kør hele update'en i transaktion 2
- Kør derefter den sidste select og commit tran i transaktion 1
- Har Ulla Jensen den samme alder i begge select?

Set derefter level til repeatable read i transaktion 1
Gør det samme som overstående
Hvad sker der nu?

Opgave 3 – Phantom Reads

Lav to scripts. Et script til hver transaktion

Transaktion 1

```
set Transaction isolation level repeatable read

begin tran

 select count(*)
 from Person

 select count(*)
 from Person

commit tran
```

Transaktion 2

```
insert into Person values
('230545-1212', 'Karen Jensen', 'Randersvej 12', 17);
```

- Set isolation level til repeatble read i transaktion 1
- kør begin tran plus første select… i transaktion 1
- Kør den transaktion 2
- kør den sidste select… og commit i transaktion 1
- Giver de to count(*) forskelligt resultat?

Set derefter isolation level til serializable
Gør det samme som overstående.
Hvad sker der nu?

Set til de fire transaktions isolations levels

```
set Transaction isolation level read uncommitted
set Transaction isolation level read committed
set Transaction isolation level repeatable read
set Transaction isolation level serializable
```